



Disciplina: Visualização de Dados

Turma: B

Sala: 1016

Prof.: José Antonio de Paiva Júnior

jose.pjunior@ceub.edu.br

Avaliação Prática – Visualização de Dados

Estudo de Caso: Companhia Aérea

Cenário

Você foi contratado como Analista de Dados de uma companhia aérea brasileira.

A diretoria deseja compreender melhor o desempenho operacional e comercial da empresa, identificando problemas relacionados a atrasos, cancelamentos, ocupação das aeronaves, rotas, custos, receitas e satisfação dos passageiros.

Sua missão será criar um Dashboard Executivo no Power BI capaz de transformar os dados disponíveis em informações úteis para tomada de decisão.

Parte 1 – Criação do Dataset com Inteligência Artificial

O dataset não será fornecido.

Cada aluno deverá utilizar uma IA generativa de sua preferência para criar seu próprio dataset fictício de uma companhia aérea.

O dataset deverá possuir no mínimo 5.000 registros e conter informações suficientes para realizar as análises propostas.

O dataset deverá possuir, no mínimo, informações sobre:

- Data do voo;
- Número/identificação do voo;
- Aeroporto ou cidade de origem;
- Aeroporto ou cidade de destino;



- Estado/região;
- Distância da rota;
- Quantidade de passageiros;
- Capacidade da aeronave;
- Taxa de ocupação;
- Preço médio da passagem;
- Receita do voo;
- Custo do voo;
- Lucro ou resultado;
- Tempo de atraso;
- Situação do voo;
- Motivo do atraso ou cancelamento;
- Tipo de aeronave;
- Duração do voo;
- Satisfação dos passageiros.

Atenção

Os dados devem apresentar variações realistas.

Evite criar um dataset no qual todos os aeroportos, rotas ou situações apresentem praticamente o mesmo comportamento.

Inclua propositalmente:

Voos pontuais, atrasos, cancelamentos, rotas mais movimentadas, diferentes níveis de ocupação e alguns valores extremos.

Parte 2 – Construção do Dashboard

Utilizando o Power BI, desenvolva um dashboard que permita à diretoria compreender o desempenho da companhia aérea.

Você encontrará abaixo 15 perguntas de negócio.

Escolha e responda obrigatoriamente pelo menos 8 perguntas.

Cada pergunta deverá ser respondida utilizando uma visualização adequada.

Importante: deverá decidir qual é o melhor tipo de gráfico para responder cada pergunta.



Perguntas de Negócio

1. Quais são as rotas com maior quantidade de passageiros?

Apresente uma visualização que permita comparar claramente as principais rotas.

2. Como a quantidade de passageiros evoluiu ao longo do período analisado?

Identifique possíveis tendências, crescimento, queda ou sazonalidade.

3. Quais aeroportos ou cidades concentram o maior número de voos?

Permita identificar os principais pontos da operação da companhia.

4. Onde geograficamente estão concentradas as operações da companhia aérea?

Utilize a dimensão geográfica para representar a distribuição das operações.

5. Qual é a participação de voos pontuais, atrasados e cancelados?

Apresente a composição da operação de forma simples e compreensível.

6. Quais rotas apresentam os maiores atrasos médios?

Compare o desempenho das rotas e identifique aquelas que merecem maior atenção.

7. Como estão distribuídos os tempos de atraso dos voos?

Analise se a maioria dos atrasos é pequena ou se existem muitos casos extremos.



8. Existem voos com tempos de atraso muito diferentes do comportamento normal?

Utilize uma visualização capaz de facilitar a identificação de possíveis outliers.

9. Existe relação entre a distância da rota e o preço médio da passagem?

Analise se rotas mais longas tendem a possuir passagens mais caras.

10. Existe relação entre a taxa de ocupação e a lucratividade dos voos?

Investigue se voos mais ocupados necessariamente apresentam melhores resultados financeiros.

11. Quais motivos são responsáveis pela maior quantidade de atrasos ou cancelamentos?

Permita que a diretoria identifique rapidamente as principais causas dos problemas operacionais.

12. Quais rotas possuem simultaneamente grande volume de passageiros e alta geração de receita?

Crie uma visualização que permita identificar as rotas mais relevantes comercialmente.

13. Como os diferentes tipos de aeronaves se comparam em capacidade, ocupação, custo e satisfação?

Procure representar múltiplas características dos modelos ou tipos de aeronaves.



14. Quais são os principais indicadores gerais da companhia aérea?

Apresente de forma destacada alguns dos principais KPIs.

Exemplos:

- Total de voos;
- Total de passageiros;
- Receita;
- Lucro;
- Taxa média de ocupação;
- Atraso médio;
- Satisfação média;
- Percentual de cancelamentos.

15. Qual é o desempenho detalhado das principais rotas?

Permita que o gestor consulte informações como:

Origem | Destino | Voos | Passageiros | Ocupação | Receita | Lucro | Atraso Médio | Satisfação

Parte 3 – Requisitos do Dashboard

O dashboard deverá ser construído pensando no seguinte público:

Persona

Diretoria Executiva da Companhia Aérea

O usuário possui pouco tempo disponível e precisa identificar rapidamente:

Situação atual → Problemas → Oportunidades → Onde investigar



Boas Práticas de Comunicação Visual

O dashboard também será avaliado pela aplicação dos princípios estudados durante a disciplina.

Psicologia das Cores

As cores devem possuir propósito.

Utilize cores para:

- Destacar informações importantes;
- Identificar alertas;
- Diferenciar situações;
- Criar grupos;
- Direcionar a atenção.

Evite utilizar muitas cores apenas como decoração.

Se tudo chama atenção, nada chama atenção.

Tipografia

Utilize:

- Fontes legíveis;
- Tamanhos adequados;
- Títulos claros;
- Hierarquia entre título, indicador e informação secundária;
- Padronização tipográfica.

Evite excesso de fontes, textos pequenos ou informações desnecessárias.



Layout

Organize o dashboard seguindo uma estrutura lógica.

Uma possibilidade:

Topo → Título e filtros

Primeiro nível → KPIs

Segundo nível → Principais análises

Terceiro nível → Detalhamento

Procure seguir a lógica:

Resumo → Análise → Detalhamento

Hierarquia Visual

O usuário deve conseguir identificar rapidamente quais informações são mais importantes.

Utilize adequadamente:

- Tamanho;
- Posição;
- Cor;
- Contraste;
- Espaçamento.

Faça mentalmente o Teste dos 5 Segundos:

Se alguém visualizar seu dashboard durante apenas 5 segundos, conseguirá identificar o assunto e os principais indicadores?



Requisitos Técnicos

O trabalho deverá possuir:

- Dataset criado pelo próprio aluno com auxílio de IA;
- Mínimo de 5.000 registros;
- Importação dos dados no Power BI;
- Tratamento básico dos dados quando necessário;
- Pelo menos 8 perguntas respondidas;
- Pelo menos 8 visualizações;
- Pelo menos 3 tipos diferentes de gráficos/visualizações;
- Pelo menos 3 KPIs em cartões;
- Pelo menos 2 filtros/segmentadores úteis para análise;
- Títulos explicativos em todas as visualizações;
- Dashboard organizado e adequado ao público executivo.

Regra importante

Não utilize um tipo de gráfico apenas porque ele foi estudado em sala.

A escolha deve ser adequada à pergunta que está sendo respondida.

Parte 4 – Insights

Escolha 3 das perguntas respondidas e escreva uma pequena conclusão para cada uma.

Para cada análise, responda:

Insight: O que os dados mostram?

Decisão: Que decisão a diretoria poderia tomar a partir dessa informação?

Exemplo:

Insight: As rotas partindo de determinado aeroporto apresentam atrasos significativamente maiores que as demais.

Decisão: A companhia deveria investigar capacidade operacional, horários, conexões e causas dos atrasos nesse aeroporto.



Entrega

Deverá entregar:

1. Arquivo do Power BI (.pbix)
2. Dataset utilizado (.CSV ou .XLSX)

O dashboard deverá ser desenvolvido individualmente durante a aula.